

Отчет по лабораторной работе №7

Основы информационной безопасности

Гонтарь Полина, НБИбд-02-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Ответы на контрольные вопросы	13
6	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

4.1	Функция генерации ключа	10
4.2	Функция для шифрования текста	10
4.3	Подбор возможных ключей для фрагмента	11
4.4	Результат работы программы	11

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования

2 Задание

Нужно подобрать ключ, чтобы получить сообщение «С Новым Годом, друзья!». Требуется разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Приложение должно:

1. Определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте.
2. Определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста

3 Теоретическое введение

Предложенная Г. С. Вернамом так называемая «схема однократного использования (гаммирования)» является простой, но надёжной схемой шифрования данных. [1]

Гаммирование представляет собой наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные последовательности элементов других данных, полученной с помощью некоторого криптографического алгоритма, для получения зашифрованных (открытых) данных. Иными словами, наложение гаммы — это сложение её элементов с элементами открытого (закрытого) текста по некоторому фиксированному модулю, значение которого представляет собой известную часть алгоритма шифрования.

В соответствии с теорией криптоанализа, если в методе шифрования используется однократная вероятностная гамма (однократное гаммирование) той же длины, что и подлежащий сокрытию текст, то текст нельзя раскрыть. Даже при раскрытии части последовательности гаммы нельзя получить информацию о всём скрываемом тексте.

Наложение гаммы по сути представляет собой выполнение операции сложения по модулю 2 (XOR) (обозначаемая знаком $\boxtimes$) между элементами гаммы и элементами подлежащего сокрытию текста. Напомним, как работает операция XOR над битами: $0 \boxtimes 0 = 0$, $0 \boxtimes 1 = 1$, $1 \boxtimes 0 = 1$, $1 \boxtimes 1 = 0$.

Такой метод шифрования является симметричным, так как двойное прибавление одной и той же величины по модулю 2 восстанавливает исходное значение, а шифрование и расшифрование выполняется одной и той же про- грам-

мой.

Если известны ключ и открытый текст, то задача нахождения шифротекста заключается в применении к каждому символу открытого текста следующего правила:

$$C_i = P_i \boxtimes K_i, (7.1)$$

где C_i — i -й символ получившегося зашифрованного послания, P_i — i -й символ открытого текста, K_i — i -й символ ключа, $i = 1, m$. Размерности открытого текста и ключа должны совпадать, и полученный шифротекст будет такой же длины.

Если известны шифротекст и открытый текст, то задача нахождения ключа решается также в соответствии с (7.1), а именно, обе части равенства необходимо сложить по модулю 2 с P_i :

$$C_i \boxtimes P_i = P_i \boxtimes K_i \boxtimes P_i = K_i,$$

$$K_i = C_i \boxtimes P_i.$$

Открытый текст имеет символьный вид, а ключ — шестнадцатеричное представление. Ключ также можно представить в символьном виде, воспользовавшись таблицей ASCII-кодов.

К. Шеннон доказал абсолютную стойкость шифра в случае, когда однократно используемый ключ, длиной, равной длине исходного сообщения, является фрагментом истинно случайной двоичной последовательности с равномерным законом распределения. Криптоалгоритм не даёт никакой информации об открытом тексте: при известном зашифрованном сообщении C все различные ключевые последовательности K возможны и равновероятны, а значит, возможны и любые сообщения P .

Необходимые и достаточные условия абсолютной стойкости шифра:

- полная случайность ключа;
- равенство длин ключа и открытого текста;
- однократное использование ключа.

Рассмотрим пример.

Ключ Центра:

05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54

Сообщение Центра:

Штирлиц – Вы Герой!!

D8 F2 E8 F0 EB E8 F6 20 2D 20 C2 FB 20 C3 E5 F0 EE E9 21 21

Зашифрованный текст, находящийся у Мюллера:

DD FE FF 8F E5 A6 C1 F2 B9 30 CB D5 02 94 1A 38 E5 5B 51 75

Дешифровальщики попробовали ключ:

05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 55 F4 D3 07 BB BC 54

и получили текст:

D8 F2 E8 F0 EB E8 F6 20 2D 20 C2 FB 20 C1 EE EB E2 E0 ED 21

Штирлиц - Вы Болван!

Другие ключи дадут лишь новые фразы, пословицы, стихотворные строфы, словом, всевозможные тексты заданной длины.

4 Выполнение лабораторной работы

Я выполняла лабораторную работу на языке программирования Python, листинг программы и результаты выполнения приведены в отчете.

Требуется разработать программу, позволяющую шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Начнем с создания функции для генерации случайного ключа (рис. 4.1).

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация цифры для каждого символа в тексте
    return key
```

Рис. 4.1: Функция генерации ключа

Необходимо определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте. Так как операция исключающего или отменяет сама себя, делаем одну функцию и для шифрования и для дешифрования текста (рис. 4.2).

```
#для шифрования и дешифрования
def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ''
    for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text
```

Рис. 4.2: Функция для шифрования текста

Нужно определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста. Для этого создаю функцию для нахождения возможных ключей для фрагмента текста (рис. 4.3).

```
def find_possible_key(text, fragment):
    possible_keys = []
    for i in range(len(text) - len(fragment) + 1):
        possible_key = ""
        for j in range(len(fragment)):
            possible_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(fragment[j]))
        possible_keys.append(possible_key)
    return possible_keys
```

Рис. 4.3: Подбор возможных ключей для фрагмента

Проверка работы всех функций. Шифрование и дешифрование происходит верно, как и нахождение ключей, с помощью которых можно расшифровать верно только кусок текста (рис. 4.4).

```
t = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t)
en_t = en_de_crypt(t, key)
de_t = en_de_crypt(en_t, key)
keys_t_f = find_possible_key(en_t, 'С Новым')
fragment = 'С Новым'
print('Открытый текст: ', t, "\nКлюч: ", key, '\nШифротекст: ', en_t, '\nИсходный текст: ', de_t,)

print('Возможные ключи: ', keys_t_f)
print('Расшифрованный фрагмент: ', en_de_crypt(en_t, keys_t_f[0]))

Открытый текст: С Новым Годом, друзья!
Ключ: ApV5aBX756a1R3P1xoVVII
Шифротекст: QPyh/MZBL1uQfрнннЕIh
Исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Возможные ключи: ['ApV5aBX', 'fa\x16a;/M', 'jM7VU\x1a', 'a\x14ZXd', 'рЩ\x14Ci', 'ф\x18:\x1e3', 'E7;6gDR', 'xI\x15k=5u', '\x87BH1\3u', 'v\x12Pen
a', 't8sjr\x16\x04', '.юююs\x10', 'Ofac\ng]', 'чР@x06\x1e*', 'ёёX\x125^:', "[И_!Re"]
Расшифрованный фрагмент: С НовымV190b>130Ei9)
```

Рис. 4.4: Результат работы программы

Листинг программы 1:

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация цифр
    return key

#для шифрования и дешифрования
def en_de_crypt(text, key):
```

```

new_text = ''

for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте
    new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))

return new_text


def find_possible_key(text, fragment):
    possible_keys = []
    for i in range(len(text) - len(fragment) + 1):
        possible_key = ""
        for j in range(len(fragment)):
            possible_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(fragment[j]))
        possible_keys.append(possible_key)
    return possible_keys


t = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t)
en_t = en_de_crypt(t, key)
de_t = en_de_crypt(en_t, key)
keys_t_f = find_possible_key(en_t, 'С Новым')
fragment = "С Новым"

print('Открытый текст: ', t, "\nКлюч: ", key, '\nШифротекст: ', en_t, '\nИсходный

print('Возможные ключи: ', keys_t_f)
print('Расшифрованный фрагмент: ', en_de_crypt(en_t, keys_t_f[0]))

```

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Поясните смысл одноразового гаммирования. - Одноразовое гаммирование - это метод шифрования, при котором каждый символ открытого текста гаммируется с соответствующим символом ключа только один раз.
2. Перечислите недостатки одноразового гаммирования. - Недостатки одноразового гаммирования:
 - Уязвимость к частотному анализу из-за сохранения частоты символов открытого текста в шифротексте.
 - Необходимость использования одноразового ключа, который должен быть длиннее самого открытого текста.
 - Нет возможности использовать один ключ для шифрования разных сообщений.
3. Перечислите преимущества одноразового гаммирования. - Преимущества одноразового гаммирования:
 - Высокая стойкость при правильном использовании случайного ключа.
 - Простота реализации алгоритма.
 - Возможность использования случайного ключа.
4. Почему длина открытого текста должна совпадать с длиной ключа? - Длина открытого текста должна совпадать с длиной ключа, чтобы каждый символ открытого текста гаммировался с соответствующим символом ключа.

5. Какая операция используется в режиме однократного гаммирования, назовите её особенности? - В режиме однократного гаммирования используется операция XOR (исключающее ИЛИ), которая объединяет двоичные значения символов открытого текста и ключа для получения шифротекста. Особенность XOR - если один из битов равен 1, то результат будет 1, иначе 0.
6. Как по открытому тексту и ключу получить шифротекст? - Для получения шифротекста по открытому тексту и ключу каждый символ открытого текста гаммируется с соответствующим символом ключа с помощью операции XOR.
7. Как по открытому тексту и шифротексту получить ключ? - По открытому тексту и шифротексту невозможно восстановить действительный ключ, так как для этого нужна информация о каждом символе ключа.
8. В чем заключаются необходимые и достаточные условия абсолютной стойкости шифра - Необходимые и достаточные условия абсолютной стойкости шифра:
- Ключи должны быть случайными и использоваться только один раз.
 - Длина ключа должна быть не менее длины самого открытого текста.
 - Ключи должны быть храниться и передаваться безопасным способом.

6 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы мной было освоено на практике применение режима однократного гаммирования.

Список литературы

1. Кулябов Д. С. Г.М.Н. Королькова А. В. Лабораторная работа № 7. Элементы криптографии. Однократное гаммирование [Электронный ресурс]. 2023. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2293722/mod_resource/content/2/007-lab_crypto-gamma.pdf.